

54

Basketball

Christian H. Siebert

Eine Ballsportart erobert die Welt – von den Vereinigten Staaten aus hat Basketball bereits Anhänger über die ganze Erdkugel verteilt bis in den verstecktesten Winkel in Asien gefunden (Wolff 2002). Das Nachrichtenmagazin „Newsweek“ sprach bereits 1994 auf seiner Titelseite von „Global Ball“.

Das Basketballspiel in seiner modernen Form wurde **1891** von Dr. James Naismith, einem Lehrer am Springfield College in Massachusetts, USA, entwickelt. Bereits **1892** hat Frau Senda Berenson die Regeln adaptiert und **Frauenbasketball** ins Leben gerufen. Im Jahr 1932 erfolgte die Gründung der Fédération Internationale de Basketball Amateur (**FIBA**) in Genf als Weltverband für diese Sportart. Der **Deutsche Basketball Bund** (DBB) wurde 1949 in Düsseldorf ins Leben gerufen. In Berlin fand 1936 das erste olympische Männerbasketballturnier statt. Bei den Spielen in Montreal 1976 wurde erstmals Frauenbasketball olympisch. Seit den Olympischen Spielen 1992 und den spektakulären Auftritten des ersten amerikanischen „**Dream Teams**“ herrscht ein vorher nicht da gewesener und anhaltender Basketball-Boom. Im Jahr 2008 nahmen die deutschen Herren nach längerer Pause wieder an einem olympischen Basketballturnier teil. Inzwischen zählt Basketball zu den am meisten verbreiteten Sportarten mit einer Vielzahl von professionellen Ligen für beide Geschlechter in aller Welt.

Die Grundidee des Basketballspiels erinnert an Spielelemente, die bereits **bei den Inkas und Azteken** beschrieben worden sind. Zwei Mannschaften spielen gegeneinander und versuchen, den Ball im gegnerischen Korb zu platzieren, während gleichzeitig der eigene Korb vor Angriffen geschützt werden muss. Heutzutage muss man zwischen dem klassischen **Fünf-gegen-fünf-Basketball**, der überwiegend in Hallen, aber auch auf Allwetterplätzen gespielt wird, dem **Streetball**, wo drei gegen drei antreten, und **Beachbasketball** differenzieren. Zusätzlich erfreut sich auch der **Rollstuhlbasketball** einer anhaltenden Beliebtheit.

Basketball weist in Deutschland u. a. Dank der deutschen Stars in der **National Basketball Association (NBA)**, Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki, ein deutliches Wachstum auf. Nachdem im Jahr 1959 gerade einmal 14.869 Mitglieder im **Deutschen Basketball Bund** vereint waren, wies der Verband im Jahr 2013 ca. 192.000 Mitglieder auf. Mit Dennis Schröder (*1993; Braunschweig) gibt es seit 2013 einen neuen deutschen Hoffnungsträger in der NBA. Der deutsche Nationalspieler ist als Aufbauspieler von den Atlanta Hawks in der ersten Runde „gedraftet“ worden. Der deutsche Nationalspieler Niels Giffey (*1991, Berlin) hat 2014 das Finale des NCAA-Division-I-College-Turniers, der **March Madness**, gewinnen können.

Zur Förderung des deutschen Nachwuchses sind in Deutschland neben der klassischen Ligastrukturen die Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) U16M für den Männerbereich und die weibliche Nachwuchs Basketball Bundesliga U17W etabliert worden. Mit der **Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL)** werden unterhalb der Bundesliga die U19-Männer nochmals zusammengefasst.

54.1 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Basketball stellt an die Spieler und Spielerinnen ein äußerst komplexes Anforderungsprofil. Die **motorischen Hauptbeanspruchungen** sind im Bereich der **Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und koordinativen Fähigkeiten** zu suchen (Weineck und Hass 1999). Als **Grundvoraussetzung** gilt eine sichere Beherrschung der Grundtechniken.

Es wird auf einem mindestens 26 m × 14 m großen Spielfeld mit einem je nach Geschlecht 510–650 g schweren bzw. 724–780 mm (Umfang) gro-

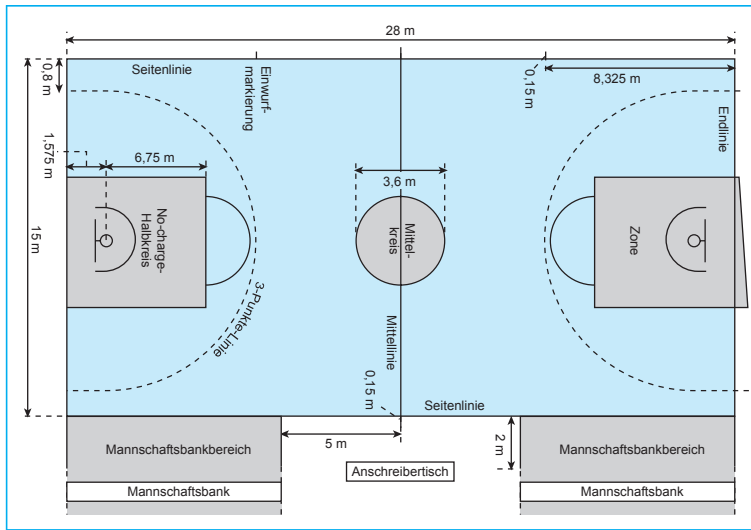


Abb. 54.1 Spielfeld der FIBA. Grauer Bereich um die Korbanlage (K) und dem No-Charge-Halbkreis entspricht dem Freiwurfraum (begrenzte Zone) oder dem sog. Key. [L106]

ßen Ball gespielt. An der jeweiligen Stirnseite des Felds ist die Korbanlage zu finden, bestehend aus einem senkrechten Spielbrett, das mit einem Spielring von 45 cm Durchmesser in Höhe von 3,05 m versehen ist. Das Spielbrett ist 1,20 m von der Spielfeldbegrenzung ins Feld versetzt (DBB 2008/2012).

Um das Spiel unter dem Korb athletischer und attraktiver zu gestalten, wurde vom DBB die Zonenform 2012 rechteckig und nicht mehr trapezförmig gestaltet, um so den Center näher an den Korb zu bringen (➤ Abb. 54.1). Des Weiteren wurde der No-Charge-Halbkreis unter den Körben eingeführt. In diesem Bereich kann der Angreifer Kontakt mit dem Gegenspieler aufnehmen, ohne ein Offensivfoul zu verursachen. Eine nicht unumstrittene Veränderung im Bereich des 24-Sekunden-Reglements soll das Spiel weiter beschleunigen.

Neben dem Korbleger oder Layup, wo der Ball direkt am Brett oder Korb abgelegt wird, sind als typische **Wurfdistanzen** die Freiwurflinie mit 4,60 m und die halbkreisförmige Dreipunktlinie mit 6,75 m zu definieren (➤ Abb. 54.1). Die wichtigsten **technischen Elemente** sind das Passen und Fangen sowie das Dribbeln des Basketballs und der Korbwurf selbst. Charakteristisch für diese Ballsportart ist der **rasche Wechsel zwischen Offensiv- und Defensivaktionen**. Pro Spiel ist mit ca. 70 Sprüngen und Landungen pro Spieler zu rechnen.

Basketball verlangt Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten.

54.2 Verletzungen

Die veraltete Vorstellung von Basketball als körperlosem Spiel ist zwischenzeitlich einem athletischen, schnellen Spiel mit **viel Körpereinsatz** und entsprechend **hohen Verletzungsraten** gewichen, wobei vor allem bei Kindern und Jugendlichen überraschend hohe Verletzungsquoten zu verzeichnen sind (Meeuwisse et al. 2003). Trotz des Wandels dieser Sportart hat sich aber keine wesentliche Verschiebung in der regionalen Verteilung der Verletzungen über die Zeit ergeben (➤ Tab. 54.1). Je nach Studie variiert aber die Verletzungsrate zwischen 2,1 und 18,2 Verletzungen pro 1.000 Basketballeinsätzen (Athlete Exposures [AE]; Meeuwisse et al. 2003).

Im Schuljahr 2006/07 nahmen in den USA über 550.000 Jungen und über 450.000 Mädchen an amerikanischen Schulen (Highschool) am Basketball teil. In einer **epidemiologischen Studie** haben Borowski et al. (2008) anhand einer repräsentativen Auswahl von 100 Schulen die Verletzungsraten für die Altersgruppe 14–18 Jahre beschrieben. Anhand der 745 Verletzungen als Folge von 357.412 Basketballeinheiten im

Tab. 54.1 Literaturvergleich Verletzungstopografie

Autor (Erscheinungsjahr)	Kopf/Hals, %	Obere Extremität, %	Körperstamm, %	Untere Extremität, %
Samek (1965)	9,8	24,3	1,3	64,5
Riel und Bernett (1989)	2	22	2	74
Pfeiffer et al. (1992)	11,1	19,8	3,8	65,3
Raschka et al. (1995)	4,7	23,5	1,6	70,4
Gomez et al. (1996)	7	15,5	7	68
Siebert et al. (1997)	9,5	25,3	4,9	60,3
Messina et al. (1999)	11,2	15	7,1	66,1
Meeuwisse et al. (2003)	10,5	13,8	6,7	69
Knobloch et al. (2005) (deutscher Schulsport)	5,4	65,6	0,7	28,2
Deitch et al. (2006) NBA/ WNBA	11,5/10,7	14,8/15,1	8,7/7,4	64,6/65,7
Agel et al. (2007)	14,7	14,1	7,4	60,8
Borowski et al. (2008)	13,5	12,1	5,6	66,5
Drakos et al. (2010)	9,2	15,4	12,8	62,4
McGuine et al. (2011)	12,2	13,5	3,4	70,5

Mädchenbereich wurde für das Training ein Verletzungsrisiko von 1,43 und für Wettkämpfe von 3,66 errechnet. Bei den Jungen (773 Verletzungen/423.239 AE) wurde eine **Verletzungshäufigkeit** im Training von 1,38 und bei einer Wettkampfbelastung von 2,93 dokumentiert. Bei ca. der Hälfte der Verletzungen fielen die Spielerinnen und Spieler weniger als eine Woche aus. Die Verletzungen führten in 8,5% der Fälle zu einer Beendigung der Saison und in 7,5% der Fälle zu einer operativen Versorgung. Im geschlechtsspezifischen Vergleich blieb festzuhalten, dass die Mädchen deutlich häufiger an Knieverletzungen leiden und 50% häufiger eine operative Versorgung benötigten. Interessant ist auch die Feststellung, dass **Gehirnerschütterungen** vor allem bei Mädchen und nicht bei den angeblich aggressiver spielenden Jungen beobachtet worden sind (Borowski et al. 2008).

Verletzungen treten gemäß Ingram et al. (2008) dreimal so häufig während des **Spielbetriebs** im Vergleich zum Trainingsbetrieb auf. Bei Mädchen wurden Knieverletzungen gehäuft im Zusammenhang mit Regelverstößen gesehen, sodass die Autoren zu einer Verbesserung des Regelwerks und der Schiedsrichterleistungen ermahnt haben.

Verletzungen treten vor allem unter dem Korb bei der **Reboundarbeit** auf. Aufgrund des Versuches, den gegnerischen Spieler vom Brett und damit von

dem abprallenden Ball fernzuhalten, kommt es gehäuft zu Körperkontakt, sodass eine sichere Landung nach einem Sprung nicht immer gewährleistet werden kann. Somit ereignen sich auf dem Spielfeld die **meisten Verletzungen in Korbnahe** (Key oder In-the-Paint; ➤ Abb. 54.1). Dies erklärt auch das erhöhte Verletzungsrisiko vor allem bei den **Centerspielern** (Siebert et al. 1997, Meeuwisse et al. 2003).

Als **häufige Verletzungsursache** gilt der Kontakt mit einem anderen Spieler (1,8 Verletzungen pro 1.000 Einsätze, 44%) (Meeuwisse et al. 2003). Generell gilt unverändert, dass die meisten Verletzungen während der Punktspiele erlitten werden (Siebert et al. 1997, Messina et al. 1999), sodass hier aus sportmedizinischer Sicht der größte Betreuungsbedarf besteht.

Sportverletzungen wurden von den Betroffenen hauptsächlich als **Distorsion oder Kapsel-Band-Verletzung** beschrieben (62%), während **Knochenbrüche nur etwa 10%** der Gesamtmenge an Verletzungen ausmachten. Die akuten Kapsel-Band-Verletzungen traten vor allem im Bereich des **oberen Sprunggelenks**, gefolgt von **Kniegelenk und Hand** auf. **Achillessehnenrupturen** sind dagegen seltene Verletzungen, führen aber bei fast 40% der betroffenen Spieler zum Karriereende und ansonsten zur Leistungsminderung bei Rückkehr zum Spielbetrieb

(Amin et al. 2013). Obwohl Basketball viele Elemente beinhaltet, die über Kopf stattfinden, sind Verletzungen des Schultergürtels die Ausnahme (Siebert et al. 2006).

Luxationen wurden vor allem an den **Fingern** und an zweiter Stelle erst an der **Schulter** angegeben. Die **Frakturen** waren am häufigsten im Bereich der **Hände**, gefolgt von Fuß und Nasenbein lokalisiert (Siebert et al. 1997). **Zahnverletzungen** treten mit 10,6 pro 100 Spielersaison im Männerbereich im Vergleich zu anderen Ballsportarten gehäuft auf (Cohenca et al. 2007).

Bei den **Haut- und Weichteilverletzungen** stehen Schürfwunden, z. B. nach Aufprall auf dem Parkett, sowie Platzwunden, vor allem im Bereich des Gesichtsschädels, und Prellungen im Vordergrund. Bei **blutenden Wunden** ist eine Versorgung von Seiten des Regelwerks gefordert, bevor der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden darf (Art. 5.6, DBB 2008). **Tetanusschutz** sollte bei den Spielern bestehen.

Sportverletzungen beim Basketball sind im Wesentlichen im Bereich des oberen Sprunggelenks festzustellen, während Sportschäden eher im Kniegelenk vorzufinden sind.

Basketball führt vor Fußball die Verletzungsstatistik im **deutschen Schulsport** mit 59,5 % aller dem GUV Niedersachsen gemeldeten Verletzungen an. Im Gegensatz zu anderen Veröffentlichungen bezüglich „Vereinsbasketballern“ werden diese Verletzungen gehäuft an der oberen Extremität und davon vor allem an den Fingern (60,6 %) bei diesen Schülern beobachtet (> Tab. 54.1). Der Verletzungsmechanismus war in 53 % der Fälle die individuelle Ballbehandlung ohne Gegnereinwirkung. Propriozeptive und spieltechnische Schwächen der deutschen Schüler bei dieser noch ungewohnten Ballsportart werden für diese Umkehrung der sonst üblichen Verletzungsverteilung verantwortlich gemacht (Knobloch et al. 2005).

Bei Highschool-Basketballerinnen in den USA wurde das Verletzungsrisiko mit 0,4 % pro Stunde pro Athlet oder 49 % pro Saison angegeben und war somit vergleichbar mit Football der Jungen (Gomez et al. 1996). Eine Verletzung des **vorderen Kreuzbands** (VKB) wurde alle 952 Basketballeinheiten bei

den Männern dokumentiert, während es alle 247 Einheiten zu einer VKB-Ruptur bei den Frauen kam. Somit ist die Rate bei Basketballspielerinnen bis zu viermal höher als bei den männlichen Kollegen, wobei die Gesamtrate an Verletzungen keine signifikanten Unterschiede aufweist (Messina et al. 1999). Auch der Vergleich der Profis der National Basketball Association (NBA) versus die der Women's NBA (WNBA) dokumentiert die ungleiche Verletzungshäufigkeit (19,3/1.000 Einsätze ♂; 24,9/1.000 Einsätze ♀) bei vergleichbarer regionaler Verteilung (> Abb. 54.1; Deitch et al. 2006). Neben diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden konnten in der WNBA auch ein Unterschied zwischen den Rassen aufgedeckt werden, wobei insbesondere „White European American Players“ gefährdet sind (Faktor 6), ihr VKB zu verletzen (Trojian und Collins 2006).

Aktuelle Studien haben für den Frauenbasketball aber keine unterschiedlichen Verteilungen der **Knieverletzungen** (Kreuzband- und Meniskusläsionen) in Bezug auf die Spielerposition dokumentieren können (McCarthy et al. 2013). Trotz aller Entwicklungen bei den rekonstruktiven Verfahren stellt die Kreuzbandverletzung eine erhebliche Gefahr für die Karriere professioneller Basketballspieler dar. In der Studie von Busfield et al. (2009) haben 22 % der beobachteten Spieler nie wieder an einem NBA-Spiel teilgenommen. Nach **Mikrofrakturierung** zur Therapie von Knorpelschäden im Knie kehrten sogar 33 % der Spieler nicht in diese Profiligena zurück (Namdari et al. 2009).

Das Verletzungsrisiko beim Basketball wird mit 0,4 % pro Stunde oder 2–25 Verletzungen pro 1.000 Basketballeinsätzen eingestuft.

Swenson et al. (2009) gehen davon aus, dass von den Sportverletzungen an den amerikanischen Highschools ca. 10 % **Rezidiv- oder Zweitverletzungen** sind. Diese Wiederholungsläsionen treten im Basketballbereich mit 0,16 pro 1.000 unerwünschter Ereignisse bei den Jungen und 0,19 bei den Mädchen in Erscheinung. Hier wurden Sprunggelenkverletzungen am häufigsten genannt. Eine Freigabe zum Spielbetrieb nach einer solchen Sportverletzung sollte also erst nach erfolgreichem Abschluss der **Rehabilitation** erfolgen. Im Rahmen der Wiedereinglie-

derung des verletzten Sportlers sollte u. a. ein aufmerksames Auge auf Ermüdungserscheinungen geworfen werden, da dann das Verletzungsrisiko ansteigt (Thacker et al. 1999).

54.3 Überlastungsschäden

Überlastungsschäden konzentrieren sich mit über 50 % hauptsächlich auf den **Kniegelenkbereich** (> Abb. 54.2) (Siebert et al. 1997). Unter den sportartspezifischen Sportschäden bedarf das „**Jumper's Knee**“, also die schmerzhafte Sehneneinstrahlung an der proximalen oder distalen **Kniescheibe**, besondere Erwähnung. Bis zu 55 % aller Basketballer weisen anamnestische Hinweise und ca. 30 % klinische Symptome für diese Problematik auf, wobei Männer doppelt so häufig diese Kniebeschwerden angeben wie Frauen (Lian et al. 2005). Die Inzidenz steigt in Abhängigkeit von der Bodenqualität – je härter die Spielfläche, desto mehr Knieprobleme (Lian et al. 2005). Die hohe **Belastung der Patellarsehne** durch den Basketball führt zu mittels Ultraschall nachweisbaren **strukturellen Veränderungen**, die bei bis zu

jedem vierten erwachsenen, aber auch jugendlichen Spieler dokumentiert werden konnten (Cook et al. 2000). In der NBA waren patellofemorale Probleme die Hauptursache für Spielausfälle (17,5 % aller Ursachen) im Zeitraum 1988 bis 2005 (Drakos et al. 2010).

Ermüdungsfrakturen werden vor allem im Bereich des Fußes, gehäuft im Bereich des fünften Metatarsalknochens, beobachtet (Agel et al. 2007).

Aufgrund der Belastung und Kraftentwicklung beim Basketball hat fast jeder dritte Spieler Probleme im Bereich der Kniescheibe (Jumper's Knee), vor allem wenn auf Beton gespielt wird.

Eine zunehmende Rolle spielen heutzutage **Rückenschmerzen** beim Basketball. Bei einem Kollektiv von 18-jährigen Sportlern berichteten bereits über 60 %, schon einmal an solchen Beschwerden gelitten zu haben. Gemäß der Studie von Hangai et al. erhöht der Leistungssport im Jugendbereich das Risiko, an Rückenschmerzen zu leiden. Hierbei handelt es sich beim Basketball am ehesten um Überlastungssyndrome, die z. T. durch die Körperhaltung, wie z. B. in der Defensivarbeit, bedingt sein können. Somit sollte die **Rumpfstabilisierung** Einzug in die Trainingsgestaltung erhalten (Hangai et al. 2010).

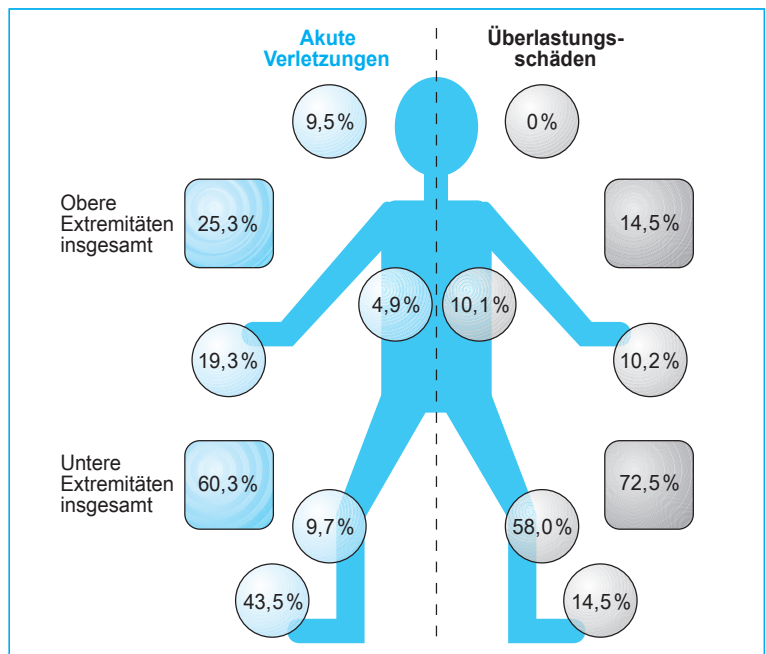


Abb. 54.2 Besonders verletzungsanfällige Körperregionen beim Basketball. [L106]

Typische sportartspezifische Verletzungen beim Basketball

Untere Extremität

Hüfte, Ober-/Unterschenkel

- Sprunggelenk (Supinationstrauma mit Außenbandverletzung oder Außenknöchelfraktur)
- Muskelverletzung, vor allem im Bereich der Adduktoren und der Wade
- Muskelprellung, vor allem Oberschenkel („Pferdekuss“)
- Kniegelenkdistorsion, Kniebinnenschäden
- Vorderes Knieschmerzsyndrom/Patellaspitzensyndrom (Jumper's Knee) etc.
- Funktionelles Kompartmentsyndrom des Unterschenkels
- Enthesopathien

Fuß

- Subunguale Hämatome
- Blasen
- Ermüdungsfrakturen, vor allem im Bereich des Mittelfußes

Obere Extremität

Schulter, Ober-/Unterarm

- Muskelläsionen im Bereich des Schultergürtels
- Tendinitis der langen Bizepssehne
- Schulterreckgelenksprengung
- Instabilitäts-Impingement
- Bursitis subacromialis

Hand

- Fingerluxationen, vor allem im Bereich der DIP- und PIP-Gelenke der Langfinger
- Frakturen im Bereich der Mittelhand und Finger
- Kapsel-Band-Verletzungen

Kopf

- Nasenbeinbrüche (meist gegnerischer Ellenbogen)
- Zahnverletzungen (gegnerischer Ellenbogen oder Kopf)
- Platzwunden
- Commotio cerebri

Körperstamm

Wirbelsäule

- Schmerzhafte Bewegungseinschränkung, vor allem thorakolumbalen Übergang/LWS
- Sakroiliakgelenkblockierung
- Prellungen

Häufung von Sprunggelenkverletzungen bei Basketballspielern (sechsmal häufiger als bei Allgemeinsportlern) von bis zu 89,4% aller Spieler bei einer sechsjährigen Karriere wird beschrieben (Raschka et al. 1995).

Die Verletzungsrate bei Spielerinnen ist dabei noch einmal um 25–60% höher als bei den männlichen Kollegen (Ottaviani et al. 2001). Eine signifikante geschlechtsspezifische Differenz im Bereich Muskelkraft der Extensoren und Invertoren des Fußes ließ sich nach Berücksichtigung von Körpergewicht und -größe aber nicht verifizieren (Ottaviani et al. 2001). Somit scheint die Häufung des Supinationstraumas, ähnlich wie die Kreuzbandverletzung, bei Basketballerinnen auf Defizite im neuromuskulären Bereich zurückzuführen zu sein (Agel et al. 2005).

Die Sprunggelenkverletzung ist mit 3 bis 6,5 Läsionen pro 1.000 Einsätzen beim Basketball bis zu sechsmal häufiger als beim Sport allgemein.

Eine Studie aus den höchsten deutschen Jugend- und Nachwuchsbasketballligen bestätigte die Sprunggelenkverletzung als häufigste Sportverletzung (38,4% der **Nachwuchsspieler**) mit einer deutlichen Häufung bei weiblichen Athleten (Zech et al. 2014). Präventionsmaßnahmen im Sinne von **sensorischen Trainingsinterventionen** wurden aber lediglich bei zwischen 22% (WNBL) und 42% (NBBL) der Mannschaften durchgeführt, um die Inzidenz von Sprunggelenkverletzungen zu senken, wobei Tapes (16%) und Sprunggelenkorthesen (40%) gehäuft zum Einsatz kamen. Somit gehen diese Autoren „von einer eher unzureichenden und unsystematischen Anwendung verletzungspräventiver Maßnahmen im deutschen Nachwuchsbasketball aus“ (Zech et al. 2014).

Beim Basketball erlitten amerikanische Militärsportler 46 Sprunggelenkverletzungen im Rahmen von 13.430 Spiel- oder Trainingseinheiten oder 3,4 Verletzungen pro 1.000 Einsätzen (Sitler et al. 1994). Im Rahmen dieser Studie erlitt eine Kontrollgruppe 5,2 Verletzungen des oberen Sprunggelenks (OSG) in 1.000 Einheiten, während der **prophylaktische Einsatz einer OSG-Orthese** (Aircast Stirrup) die Rate auf 1,6/1.000 Einsätzen bei geringerem Verletzungsmaß reduzieren konnte. Die Spielerakzep-

54.4 Sportarttypische Verletzung

Das **Supinationstrauma des Sprunggelenks** stellt beim Basketball die häufigste Verletzung dar. Eine

tanz in diesem Kollektiv wurde mit 70 % angegeben, wobei vor allem mangelnder Tragekomfort und Leistungseinschränkung bemängelt wurden. Ein Einfluss auf Knieverletzungen wurde nicht dokumentiert (Sitler et al. 1994). Andere Autoren beschreiben OSG-Verletzungshäufigkeiten von 6,5 Traumen pro 1.000 Spielen bei Verwendung eines **Tapeverbands plus hohe Schuhe** und 33,4 Verletzungen bei 1.000 Basketballspielen ohne externe Stabilisation und niedrigen Schuhen (Karlsson und Andreasson 1992). Die prophylaktische **Wirksamkeit der Tapeverbände und Orthesen** scheint z. T. über die **Stimulation der Propriozeptoren** zu erfolgen (Raschka et al. 1995).

Zusätzlich kann der passive Widerstand gegen eine Inversionsbewegung im OSG durch die **Verwendung von hohen Schuhen (High-top)** gegenüber flachen Sportschuhen signifikant gesteigert werden (Ottaviani et al. 2001). Auch wenn die Mehrzahl der Studien zu diesem Thema erhebliche methodische Schwächen aufweist, scheint der High-top die Wirksamkeit von Orthesen oder Tapeverbänden noch zu verbessern (Karlsson und Andreasson 1992). Da Orthesen einen ähnlich positiven Einfluss im Bereich der Sprunggelenke aufweisen, aber einfacher in der Anwendung, bei Lockerung nachjustierbar und über die Dauer einer Saison bis zu zwei Drittel billiger sind, werden sie zunehmend Tapeverbänden vorgezogen (Sitler et al. 1994, Olmsted et al. 2004). Beim High-school-Basketball haben sich schnürbare Sprunggelenkorthesen bei der primären, aber auch Rezidiv-Prophylaxe bewährt, ohne einen negativen Effekt auf Kniegelenke zu haben (McGuine et al. 2011).

Als effektivste Verletzungsprophylaxe dient aber immer noch eine **Verbesserung der muskulären Stabilisation** im Bereich der Sprunggelenke im Sinne des sog. **physiologischen Tapens** (Raschka et al. 1995, Thacker et al. 1999). Hier empfiehlt sich u. a. **Muskelkräftigung** und **Propriozeptorentaining**, vor allem in der spielfreien Zeit. Einige Autoren empfehlen deshalb die Kombination aus neuromuskulärem Training und Sprunggelenkorthesen (McGuine et al. 2011).

Spieler mit vorbestehenden Sprunggelenkverletzungen sind besonders verletzungsgefährdet. Muskelkräftigung, sensomotorisches Training und Orthesen sind sinnvolle prophylaktische Maßnahmen.

Da eine **vorbestehende Sprunggelenkverletzung** den **wesentlichen Risikofaktor** für ein erneutes Supinationstrauma darstellt, sollten gerade in diesem Kollektiv entsprechende präventive Maßnahmen ergriffen werden (Thacker et al. 1999). Gemäß der „Need-to-treat“-Darstellung konnte festgestellt werden, dass man 26 bzw. 18 Sportler mit einem vorgeschädigten Sprunggelenk per Spiel tapen bzw. orthetisch versorgen muss, um ein erneutes Supinations-trauma zu verhindern. Bei „Sprunggelenkgesunden“ müssen dagegen fünf- bzw. zweimal so viele Basketballer versorgt werden, um den gleichen Erfolg zu erzielen (Olmsted et al. 2004).

Propriozeptives Training unter Dehnung der Wadenmuskulatur, Kräftigung der Peronealmuskulatur sowie **stabilisierende Maßnahmen** mit Tapeverband, Orthesen oder hochschaftigen Schuhen sind also für „Sprunggelenkgeschädigte“ zu fordern. Von diesen Maßnahmen sollte nach frischen Verletzungen bis zu 6 Monaten Gebrauch gemacht werden (Thacker et al. 1999).

Eine Freigabe zum Spielbetrieb nach einer solchen Sportverletzung sollte durch den Betreuerstab erst nach erfolgreichem Abschluss der Rehabilitation erfolgen. Im Rahmen der Wiedereingliederung des verletzten Sportlers sollte u. a. ein aufmerksames Auge auf **Ermüdungserscheinungen** geworfen werden, da dann das Verletzungsrisiko ansteigt (Thacker et al. 1999).

54.5 Präventionsmaßnahmen

Ein **Warm-up und Stretching-Programm** wird von Basketballern üblicherweise vor dem Spiel durchgeführt, aber vor einer Einwechslung meist (u. a. aufgrund von Platzmangel) sträflich vernachlässigt. Kurzfristige Einwechslungen mit mangelnder Warm-up-Phase gehen vor allem mit einem erhöhten Risiko von Muskelverletzungen einher. Warm-up vor dem Spiel, aber auch vor der Einwechslung sollte zeit- und platztechnisch ermöglicht werden.

Sprung- und Landetraining sowie der Einbau von propriozeptiven Elementen in die Trainingseinheiten kann, vor allem bei weiblichen Spielern, das Verletzungsrisiko reduzieren. Lim et al. haben durch

ein gezieltes 20-minütiges Trainingsprogramm (SIPTP – Sports Injury Prevention Training Program) über 8 Wochen Kraft und Flexibilität und somit die biomechanischen Voraussetzungen bei jungen Basketballerinnen im Sinne eines **Präventionsprogramms** nachweislich verbessern können (Lim et al. 2009). Ein solches neuromuskuläres Training verbessert die aktive Kniestabilisierung und senkt somit die VKB-Rupturrate. Ähnliche positive Effekte mit signifikanter Verringerung der Verletzungsrate, vor allem im Bereich der unteren Extremität, konnte die Arbeitsgruppe von Maffuli in Italien für die Anwendung des FIFA-11+-Programms bei männlichen Basketballspielern in verschiedenen Altersgruppen erzielen (Longo et al. 2012). Gerade bei jüngeren Spielern scheint die Bewegungsschulung bzw. -modifikation das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Im Rahmen der prophylaktischen Maßnahmen im Bereich des Basketballs steht natürlich die **Verhinderung von Sprunggelenkverletzungen** im Vordergrund. Hier empfiehlt sich u. a. Muskelkräftigung und Propriozeptorentaining. Diese gezielte Verbesserung der propriozeptiven und koordinativen Leistungsfähigkeit sollte in der Saisonvorbereitung erfolgen, nach Verletzungen gezielt gefördert und in der Saison in das Mannschaftstraining (Weichbodenmatte, Kippkreisel etc.) integriert werden (Ristau und Siebert 2014). Eine gezielte Kräftigung der Peronealmuskulatur ist anzustreben.

Auch beim Leistungssport Basketball ist eine Steigerung der Anforderung und somit höhere Trainingsintensitäten und Wettkampfhäufigkeiten, auch im Kinder- und Jugendbereich, zu beobachten. Entsprechend sind zwecks Vermeidung von Überlastungsschäden je nach betreuter Altersklasse auch **Ausgleichssport** in Erwägung zu ziehen (Mellero-wicz et al. 2000).

Bei der Betreuung der Sportart Basketball muss der medizinische Stab sich u. a. der **beeinflussbaren Verletzungsursachen** annehmen. Fast 10 % der Verletzungsursachen werden von den Betroffenen als **Umfeld- oder Umwelteinflüsse** eingestuft (Siebert et al. 1997). Hierzu gehören schlechte Bodenverhältnisse, niedrige Hallentemperatur, nicht ausreichende Sicherheitszone, schlechte Ausrüstung und ungenügende Trainingszeiten, um Warm-up oder Cool-down zu inkorporieren. Auch der Saisonvorbereitung und der Trainingsgestaltung sollte ein

entsprechend hoher Stellenwert im Interesse der Verletzungsverhütung eingeräumt werden (Agel et al. 2007). Diese Mängel, die in den Bereich der Organisatoren, Mannschaftsbetreuung und des Hallenwerts fallen, sind größtenteils vermeidbar und sollten mit der Vereinsführung gemeinsam angegangen werden. Auf die **Einhaltung des Sicherheitsabstands** von 5 m für die Zuschauer von der Spielfeldbegrenzung ist im Interesse der Spieler zu achten, insbesondere da der Mindestabstand für die Werbebanden von der End- und Seitenlinie eher knapp bemessen erscheint (> Abb. 54.1; DBB 2012).

Auch die nicht ausreichende **Kontrolle der Fingernagellängen** und der **Schmuckentfernung** durch die Schiedsrichter, aber auch bei Trainingseinheiten ist kritikwürdig. Der z. T. ausgeprägte **Flüssigkeitsverlust** im Rahmen der Basketballseinheiten muss von den Betreuern ebenfalls berücksichtigt werden, insbesondere da die Treffsicherheit beim Wurf durch die Dehydratation nachweislich abnimmt (Baker et al. 2007). Bereitstellung von Tape- und Verbandsmaterialien sollte von den Verantwortlichen sichergestellt werden. Als weitere sportmedizinische Präventivmaßnahme sollten **Zahnschutz und Schutzbrille** vermehrt in die Diskussion einbezogen werden (Raschka et al. 1995, Cohenca et al. 2007).

Der Betreuerstab muss sich neben der medizinischen Versorgung vor allem der Flüssigkeitssubstitution und der Beseitigung vermeidbarer Verletzungsursachen annehmen.

Sohlen mit niedrigem Reibungswiderstand und günstige Bodenbeschaffenheit scheinen zusätzlich die Zahl der Verletzungen der unteren Extremität zu reduzieren (Raschka et al. 1995, Thacker et al. 1999). In ihrer Untersuchung bezüglich eines Zusammenhangs von Sportverletzungen mit Torsionssteifigkeit des Sportschuhs konnten Graumann et al. auch einen Zusammenhang zwischen dem Verletzungsrisiko für das Sprunggelenk, dem Körpergewicht des Sportlers, der **Steifigkeit des Sportschuhs** und der Schuhgröße aufweisen. Die Autoren fordern für den Basketball einen weniger steifen Schuh für die leichteren Aufbau- und Flügelspieler, während ein steiferer Schuh für die schweren Spieler (> 90 kg) empfohlen wird (Graumann et al. 2007).

Die am ehesten zu realisierende Prophylaxe für Sprunggelenkverletzungen besteht aus einem Trainingsprogramm kombiniert mit Orthese und geeigneten Basketballschuhen.

LITERATUR

- Agel J, Arendt EA, Bershadsky B (2005). Anterior cruciate ligament injury in national collegiate athletic association basketball and soccer. *Am J Sports Med* 33: 524–530.
- Agel J et al. (2007). Descriptive epidemiology of collegiate women's basketball injuries. *J Athl Train* 42: 202–210.
- Amin NH et al. (2013). Performance outcomes after repair of complete Achilles tendon ruptures in National Basketball Association players. *Am J Sports Med* 41: 1864–1868.
- Baker LB et al. (2007). Progressive dehydration causes a progressive decline in basketball skills performance. *Med Sci Sports Exerc* 39: 1114–1123.
- Borowski LA et al. (2008). The epidemiology of US high school basketball injuries, 2005–2007. *Am J Sports Medicine* 36: 2,328–2,335.
- Busfield BT et al. (2009). Performance outcomes of anterior cruciate ligament reconstruction in the National Basketball Association. *Arthroscopy* 25: 825–830.
- Cohenca N, Roges RA, Roges R (2007). The incidence and severity of dental trauma in intercollegiate athletes. *J Am Dent Assoc* 138: 1121–1126.
- Cook JL et al. (2000). Prospective imaging study of asymptomatic patellar tendinopathy in elite junior basketball players. *J Ultrasound Med* 19: 473–479.
- DBB Deutscher Basketball Bund (2012). Offizielle Basketball-Regeln 2012 für Männer und Frauen – Internationaler Basketball-Verband (FIBA). Badenia Verlag, Karlsruhe.
- Deitch JR et al. (2006). Injury risk in professional basketball players. *Am J Sports Med* 34: 1077–1083.
- Drakos MC et al. (2010). Injuries in the National Basketball Association: A 17-year overview. *Sport Health* 2: 284–290.
- Gomez E, DeLee JC, Farney WC (1996). Incidence of injury in Texas girls high school basketball. *Am J Sports Med* 24: 684–687.
- Graumann L et al. (2007). Sportverletzungen der unteren Extremität im Basketball in Abhängigkeit der Torsionssteifigkeit des Sportschuhs. *Sport Orthop Traumatol* 23: 174–177.
- Hangai M et al. (2010). Relationship between low back pain and competitive sports activities during youth. *Am J Sports Med* 38: 791–796.
- Ingram JG et al. RD (2008). Epidemiology of knee injuries among boys and girls in US high school athletics. *Am J Sports Medicine* 36: 1116–1122.
- Karlsson J, Andreasson GO (1992). The effect of external ankle support in chronic lateral ankle joint instability. *Am J Sports Med* 20: 257–261.
- Knobloch K et al. (2005). Basketballverletzungen im Schulsport. *Dtsch Z Sportmed* 56: 96–99.
- Lian OB, Engebretsen L, Bahr R (2005). Prevalence of jumper's knee among elite athletes from different sports. *Am J Sports Med* 33: 561–567.
- Lim B-O, et al. (2009). Effects of Sports Injury Prevention Training on the biomechanical risk factors of anterior cruciate ligament injury in high school female basketball players. *Am J Sports Med* 37: 1728–1734.
- Longo UG et al. (2012). The FIFA 11+ program is effective in preventing injuries in elite male basketball players. *Am J Sports Med* 40: 996–1005.
- McCarthy MM et al. (2013). Injury profile in elite female basketball athletes at the Women's National Basketball Association combine. *Am J Sports Med* 41: 645–651.
- McGuine TA, Brooks A, Hetzel S (2011). The effect of lace-up ankle braces on injury rates in high school basketball players. *Am J Sports Med* 39: 1840–1848.
- Mellerowicz H et al. (2000). Sportverletzungen und Sport-schäden im Kindes- und Jugendalter. *Dtsch Z Sportmed* 51: 78–84.
- Messina DF, Farney WC, DeLee JC (1999). The incidence of injury in Texas high school basketball. *Am J Sports Med* 27: 294–299.
- Meeuwisse WH, Sellmer R, Hagel BE (2003). Rates and risks of injury during intercollegiate basketball. *Am J Sports Med* 31: 379–385.
- Namdari S et al. (2009). Results and performance after microfracture in National Basketball Association athletes. *Am J Sports Med* 37: 943–948.
- Olmsted LC et al. (2004). Prophylactic ankle taping and bracing. *J Athl Train* 39: 95–100.
- Ottaviani RA, Ashton-Miller JA, Wojtyls EM (2001). Inversion and eversion strengths in the weightbearing ankle of young women. *Am J Sports Med* 29: 219–225.
- Pfeiffer JP, Gast W, Pförringer W (1992). Traumatologie und Sportschaden im Basketball. *Sportverletz Sportschaden* 6: 91–100.
- Raschka C, Gläser H, de Marees H (1995). Unfallhergangstypen und Vorschläge zu ihrer Prävention im Basketball. *Sportverl Sportschaden* 9: 84–91.
- Riel KA, Bernett P (1989). Sportverletzungen und Überlastungssyndrome im Frauenbasketball. *Prakt Sporttrauma Sportmed* 4: 8–13.
- Ristau S, Siebert CH (2014). Basketball. In: *Sportorthopädie und -traumatologie im Kindes- und Jugendalter*. Schmitt H (Hrsg.). Deutscher Ärzte-Verlag, S. 396–402, Köln.
- Samek L (1965). Unfälle und Unfallverhütung im Basketball. *Med Sport* 5: 160–164.
- Siebert CH, Bach R, Hansis M (1997). Verletzungsmuster im deutschen Basketball – Gedanken zur Präventivmedizin. *Sport Orthop Traumatol* 13: 168–172.
- Siebert CH et al. (2006). Basketball als Überkopfsportart – Verletzungsmuster im Bereich des Schultergürtels. *Sport Orthop Traumatol* 22: 212–216.
- Sitler M et al. (1994). The efficacy of a semirigid ankle stabilizer to reduce acute injuries in basketball. *Am J Sports Med* 22: 454–461.

- Swenson DM et al. (2009). Patterns of recurrent injuries among US high school athletes, 2005–2008. *Am J Sports Medicine* 37: 1586–1593.
- Thacker SB et al. (1999). The prevention of ankle sprains in sports. *Am J Sports Med* 27: 753–757.
- Trojan TH, Collins S (2006). The anterior cruciate ligament tear rate varies by race in professional women's basketball. *Am J Sports Med* 34: 895–898.
- Weineck J, Haas H (1999). *Optimales Basketballtraining*. Spitta Verlag GmbH, Balingen.
- Wolff A (2002). *Big game, small world*. Warner Books, New York.
- Zech A, Globig H, Braumann KM (2014). Sprunggelenksverletzungen und Präventionsstrategien im deutschen Nachwuchsbasketball. *Dtsch Z Sportmed* 65: 61–65.